

SITUACIÓN DE MODELACIÓN 3

EL PÉNDULO SIMPLE

El péndulo simple, también llamado péndulo matemático o péndulo ideal, es un sistema formado por una partícula con masa que cuelga de un punto fijo mediante un hilo de una determinada longitud. En física, se usa para estudiar el movimiento oscilatorio de la masa que cuelga. Si se aplica una fuerza a la masa, esta oscilará yendo de un lado a otro pasando por su posición de equilibrio y, por tanto, describirá un movimiento oscilatorio.



SITUACIÓN DE MODELACIÓN 3

EL PÉNDULO SIMPLE

En un laboratorio de física, un profesor con ayuda de un software realiza una simulación del recorrido de un péndulo simple, consistente en una masa puntual de 0,5 kg suspendida de un hilo inextensible de un metro de longitud. A su vez, el péndulo está sujeto a un pivote que se encuentra a una distancia de 2,5 metros del suelo.

El profesor desplaza la masa desde la posición de equilibrio hasta que el hilo forma un ángulo que mide 20° con la vertical, y luego lo suelta partiendo del reposo. De esta forma el péndulo comienza a oscilar en un plano vertical bajo la acción de la gravedad.

Actividad 1 (actividad generadora)

Con la información entregada, construya un dibujo del péndulo en su posición inicial.

Actividad 2: Encontrando la función que modela el movimiento del péndulo

La simulación ha entregado de forma aleatoria las siguientes mediciones:

Tiempo (segundos)	Posición angular (radianes)
0,0	0,35
1,0	- 0,35
2,5	0,01
4,3	0,22
6,7	- 0,19
8,4	0,13

- Realice un ajuste senoidal para encontrar la expresión algebraica que relaciona la posición angular con el tiempo transcurrido desde el inicio del experimento.
- Represente gráficamente la función en GeoGebra, identificando e interpretando cada una de las constantes en la expresión.

Actividad 3: Encontrando la distancia entre la masa y el suelo

¿Qué distancia separa la masa del suelo a los 0,3 segundos de comenzado el experimento?

Actividad 4: Calculando la energía

Como ya conoce, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Pues bien, en la posición θ , la energía del péndulo es parte cinética y la otra, parte potencial y está dada por la expresión

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgl(1 - \cos \theta)$$

- Para el caso del péndulo del experimento, ¿cuál es el valor de la energía cuando alcanza su máxima amplitud? ¿De qué tipo es?
- ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza el péndulo?

Actividad 5 (actividad de cierre)

El período (T) es el tiempo que tarda el péndulo en completar una oscilación completa, mientras que la frecuencia angular (ω) es el número de oscilaciones que realiza el péndulo por unidad de tiempo. Las expresiones para calcular cada una de estas cantidades, así como la que las relaciona son:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

donde l es la longitud del péndulo, expresada en metros, y $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

- Calcule los valores del periodo y la frecuencia angular con las expresiones dadas.
- Contraste los valores anteriores con las constantes que aparecen en la expresión algebraica del modelo.
- ¿Qué le sucede al periodo y a la frecuencia si la longitud aumenta el doble? ¿En qué cantidad varía cada una?